

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores

Aplicaciones particulares para los ascensores de personas y personas y cargas

Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 321 *Ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles*, cuya secretaría desempeña FEEDA.



UNE-EN 81-70:2022+A1

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores
Aplicaciones particulares para los ascensores de personas y personas y cargas
Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad

Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lift. Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability.

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs. Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge. Partie 70: Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 81-70:2021+A1:2022.

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 81-70:2022 antes de 2024-08-01.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2022

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores
Aplicaciones particulares para los ascensores de personas y personas y cargas
Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad

Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications for passenger and goods passenger lift. Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability.

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs. Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge. Partie 70: Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen. Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge. Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2021-01-12 e incluye la Modificación 1 aprobada por CEN el 2022-05-08.

Esta norma europea ha sido corregida y reeditada por el Centro de Gestión de CEN/CENELEC el 2022-09-21.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

Índice

Prólogo europeo	5
0 Introducción.....	7
0.1 Generalidades.....	7
0.2 Principios	7
1 Objeto y campo de aplicación.....	7
2 Normas para consulta	7
3 Términos y definiciones.....	8
4 Peligros significativos y barreras a la accesibilidad	8
5 Requisitos de seguridad y/o medidas de protección	9
5.1 Generalidades.....	9
5.2 Entradas. Aberturas de puerta	10
5.3 Dimensiones de cabina y equipamiento del interior de la cabina.....	10
5.3.1 Dimensiones de cabina.....	10
5.3.2 Equipamiento en el interior de la cabina.....	13
5.4 Dispositivos de control y señalizaciones	14
5.4.1 Generalidades.....	14
5.4.2 Dispositivos de control y señalización para sistemas de maniobra colectiva	15
5.4.3 Dispositivos de control y señalizaciones para sistemas de control de destino	19
6 Verificación de los requisitos de seguridad y/o medidas de protección	20
7 Información de uso	23
Anexo A (Normativo) Categorías de discapacidad consideradas.....	24
Anexo B (Normativo) Dispositivos de control extragrandes	25
Anexo C (Normativo) Dispositivos de pantalla táctil para sistemas de control de destino.....	27
Anexo D (Informativo) Asesoramiento para mejorar la accesibilidad y la facilidad de uso.....	28
Anexo E (Informativo) Obtención del contraste de luminancia y de los valores de reflectancia de la luz	29
Anexo ZA (Informativo) Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2014/33/UE	34
Bibliografía	35

Prólogo europeo

Esta Norma EN 81-70:2021+A1:2022 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 10 *Ascensores, escaleras mecánicas y aceras móviles*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de enero de 2023, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de julio de 2024.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma incluye la Modificación 1 aprobada por CEN el 2022-05-08.

Esta norma anula y sustituye a la Norma {A1►} EN 81-70:2021 {◄A1}.

El comienzo y el final del texto introducido o modificado se indica por los símbolos {A1►} {◄A1}.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo una solicitud de normalización dirigida a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas/Reglamentos.

La relación con las Directivas/Reglamentos se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

En comparación con la Norma {A1►} EN 81-70:2018 {◄A1}, se han realizado los cambios significativos siguientes:

- se ha clarificado la relación con las otras Normas EN 81;
- se ha eliminado la información sobre los problemas relacionados con los edificios;
- se ha eliminado la información en los supuestos sobre las negociaciones;
- se ha modificado la redacción del Objeto y campo de aplicación;
- se han actualizado las normas para consulta;
- se han eliminado las referencias a las negociaciones en el capítulo 5;
- se ha eliminado el uso opcional de los dispositivos de control;
- se han eliminado, en la tabla de verificación, las referencias a las Normas EN 81-20 y EN 81-28;
- se ha actualizado el contenido de la información de uso;
- se ha modificado el anexo ZA;
- se ha actualizado la bibliografía.

{A1►} La necesidad de esta modificación 1 se fundamentó en los siguientes puntos:

- requisitos, en cuanto a contraste de luminosidad, modificados al cambiar la diferencia en LRV por el contraste Michelson para símbolos en relación con su entorno;
- inclusión de requisitos de iluminación de los dispositivos de control;
- nuevo anexo para ayudar en la medición del contraste de luminosidad. {◄A1}

El contenido de este documento proporciona reglas de diseño, de inspección y de ensayo mejorados para ascensores destinados a ser utilizados por personas, incluidas personas con discapacidad. Este documento solo puede utilizarse junto la Norma EN 81-20:2020 relativa a los requisitos básicos para ascensores de personas y personas y cargas.

Este documento forma parte de la serie de Normas EN 81. La estructura de la serie EN 81 se describe en CEN/TR 81-10:2008.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En la web de CEN se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

0 Introducción

0.1 Generalidades

Este documento es una norma del tipo C, como se describe en la Norma EN ISO 12100:2010.

Los ascensores afectados, así como la medida en que se cubren los peligros, situaciones y sucesos peligrosos, se indican en el campo de aplicación de este documento.

Cuando las disposiciones de este documento tipo C difieran de las establecidas en normas tipo A o B, tendrán preferencia las disposiciones de este documento tipo C para ascensores que han sido diseñados y contruidos de acuerdo con las disposiciones de este documento de tipo C.

0.2 Principios

Para la revisión de este documento se ha considerado lo siguiente:

- a) la experiencia práctica obtenida de la primera versión de esta norma;
- b) la demanda del mercado de incluir las nuevas tecnologías;
- c) la Guía 6 del CEN-CENELEC;
- d) el marco legal actual para la accesibilidad y facilidad de uso, en particular:

El apartado de no discriminación (art. 6a) por causa de discapacidad y edad del artículo 19 de la versión consolidada de 2016 del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, demanda una nueva forma de entender la diversidad de usuarios en los entornos de la edificación, el transporte y los productos, similar a la establecida con las tecnologías de la comunicación y de la información.

La Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidades, en referencia también al entorno de las edificaciones (considerando la diversidad en los seres humanos, la inclusión social y la igualdad de las personas) es el primer acuerdo sobre derechos humanos ratificado por la Unión Europea y por la mayoría de los Estados Miembros. También es el primer instrumento legalmente vinculante sobre derechos humanos, estableciendo a nivel mundial unos mínimos en cuanto a derechos de las personas discapacitadas.

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica los requisitos mínimos para el acceso seguro e independiente y el uso de ascensores por personas, incluyendo personas con discapacidades. Cubre las necesidades de personas con discapacidades de conformidad con el anexo A.

NOTA Para asesorarse sobre soluciones para accesibilidad mejorada y facilidad de uso, véase el anexo D.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

EN 81 20:2020, *Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores para el transporte de personas y cargas. Parte 20: Ascensores para personas y personas y cargas.*

EN ISO 12100:2010, *Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. (ISO 12100:2010).*

ISO 4190-5:2006, *Lift (Elevator) installation. Part 5: Control devices, signals and additional fittings.*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas EN ISO 12100:2010, EN 81-20:2020 además de los siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

3.1 sistema de maniobra colectiva:

Sistema de control de ascensores donde en el rellano se registra el sentido de viaje deseado y, en la cabina, la planta de destino.

3.2 sistema de control de destino (o maniobra registrada):

Sistema de control del ascensor en el que se registra la planta de destino en el rellano.

3.3 botón de accesibilidad:

Medio para activar prestaciones de mejora de la accesibilidad o servicios para un único viaje.

4 Peligros significativos y barreras a la accesibilidad

Este capítulo contiene todos los peligros significativos, situaciones peligrosas significativas e incidentes en el sentido en que son tratados en este documento, identificados mediante una evaluación de riesgos como significativos para este tipo de maquinaria y que requieren acciones para eliminar o reducir el riesgo (véase la tabla 1).

En este documento, las barreras a la accesibilidad y los riesgos adicionales encontrados por la persona con discapacidad, o por los dispositivos utilizados por esa persona, están identificados en el nº 8 (peligros ergonómicos) de la tabla 1.

Tabla 1 – Lista de peligros significativos

Nº	Peligros incluidos en la Norma EN ISO 12100:2010, anexo B	Apartados relevantes
1	Peligros mecánicos debidos a:	
	Aplastamiento	5.3.2.3
	Choque	5.3.2.3
	Resbalón, tropezón, caída	5.3.2.4
8	Peligros ergonómicos debidos a:	
	Acceso	5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2.3
	Diseño o ubicación de indicadores, emisores de señales visuales y sonoras	5.1.3, 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.3.3, 5.4.3.4
	Diseño, ubicación o identificación de los dispositivos de control	5.1.2, 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.4.3.1, 5.4.3.2
	Esfuerzo	5.3.2.1, 5.3.2.2

5 Requisitos de seguridad y/o medidas de protección

5.1 Generalidades

5.1.1 Los ascensores para pasajeros y para pasajeros y cargas deben cumplir con los requisitos de seguridad y/o medidas de protección de los siguientes apartados. Adicionalmente, los ascensores para pasajeros y para pasajeros y cargas se deben diseñar de acuerdo con los principios de la Norma EN ISO 12100:2010 para los peligros pertinentes, pero no significativos, y sobre los que no trate este documento.

5.1.2 {A1►} Cuando se requiera un contraste de luminancia entre dos superficies adyacentes, se debe cumplir con lo indicado en la tabla 2.

Tabla 2 – Requisitos para el contraste de luminancia

Apartado	Elemento	Diferencia mínima en puntos de reflectancia de la luz $LRV_1 - LRV_2$	Contraste de luminancia mínimo C_M [%]	Valor mínimo de reflectancia de la luz de la superficie más clara LRV_1	Ángulo de visión
Tabla 4, punto c	Parte activa de los pulsadores con respecto a su entorno	30	–	–	45° sobre la horizontal
Tabla 4, punto d	Placa- soporte con respecto a su entorno	30	–	–	Horizontal
Tabla 4, punto j	Símbolos en los pulsadores con la superficie activa	–	50	50	45° sobre la horizontal
5.4.3.3 c)	Identificación del ascensor con su entorno	–	50	50	Horizontal

NOTA 1 Para obtener el contraste de luminancia (contraste Michelson C_M) y los valores de reflectancia de la luz (LRV), véase el anexo E informativo. Para más orientación sobre el contraste, véanse el apartado 5.3 y el anexo E la Norma ISO 21542:2021.

NOTA 2 En superficies brillantes y de reflexión directa, las reflexiones desfavorables pueden reducir el contraste de luminancia. Los colores claros en las superficies del techo y en los paneles de cabina, materiales de reflexión difusa y una amplia distribución de la luz evitan reflexiones perturbadoras sobre los dispositivos de control. {◀A1}

5.1.3 Cuando se requiera una señal sonora o un aviso de voz, el nivel de sonido debe ser ajustable entre 35 dB(A) y al menos 65 dB(A) para poder adaptarlo a las condiciones del entorno. En entornos ruidosos (por ejemplo, en rellanos en estaciones de tren) el nivel máximo de sonido se debe poder ajustar hasta 80 dB(A). Los medios de ajuste solo deben estar al alcance de personas autorizadas.

5.2 Entradas. Aberturas de puerta

5.2.1 Las puertas de rellano y de cabina deben ser de deslizamiento horizontal y provistas de accionamiento automático motorizado.

El paso libre debe ser de al menos 800 mm para las cabinas de tipo 1, 900 mm para las de tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y 1 100 mm para las de tipo 5. En el caso de edificios existentes, el paso libre debe ser de al menos 800 mm para las cabinas de tipo 2.

5.2.2 El tiempo en que se mantenga la puerta abierta debe ser ajustable entre 2 s y 20 s para poder adaptarse a las condiciones del lugar donde esté instalado el ascensor. Los medios de ajuste solo deben estar al alcance de personas autorizadas.

NOTA Para personas con movilidad reducida, es necesario que el tiempo que permanece abierta la puerta sea al menos 6 s (véase también 5.4.2.2.3).

Se puede instalar un botón de cierre de puertas para reducir el tiempo durante el cual la puerta permanece abierta.

5.3 Dimensiones de cabina y equipamiento del interior de la cabina

5.3.1 Dimensiones de cabina

Las dimensiones interiores de la cabina de una sola entrada, o con dos entradas opuestas o con dos entradas adyacentes, deben elegirse de acuerdo con la tabla 3.

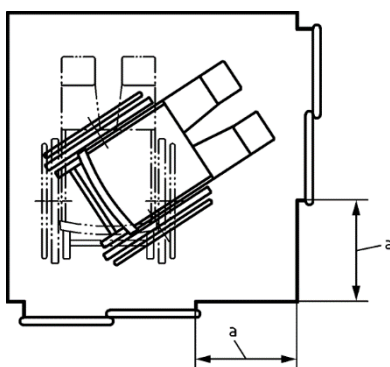
Las dimensiones de la cabina deben medirse entre sus paredes estructurales. El espesor de cualquier acabado decorativo de una pared, que reduzca las dimensiones mínimas de la cabina, dadas en la tabla 3, no debe exceder de 15 mm.

No debe haber elemento alguno adicional fijado a las paredes de la cabina por debajo de una altura de 800 mm, de forma que restrinja el acomodo y el giro de pasajeros que utilicen sillas de ruedas u otros tipos de ayudas para caminar. En particular, este sería el caso de las cabinas de los tipos 1 y 2, restringiendo la profundidad mínima, y el caso de las cabinas de tipo 4, restringiendo la menor dimensión mínima.

Tabla 3 – Medidas mínimas de cabina con entrada única o con dos entradas

Tipo de cabina	Medidas mínimas de cabina ^a	Nivel de accesibilidad	Tipos de edificios, uso	Comentarios
1	Anchura de cabina: 1 000 mm Profundidad de cabina: 1 300 mm (450 kg)	Esta cabina acomoda a un usuario en silla de ruedas sin una persona acompañante.	Solo se debe utilizar en edificios existentes donde las restricciones del edificio no permitan instalar una cabina del tipo 2.	El tipo 1 solo proporciona accesibilidad limitada a personas que utilicen una silla de ruedas manual como las descritas en la Norma EN 12183:2014 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente, de la clase A, descrita en la Norma EN 12184:2014. Este tipo 1 también proporciona accesibilidad a personas que utilicen ayudas para caminar (por ejemplo, bastones) y a personas con discapacidad intelectual o sensorial.
2	Anchura de cabina: 1 100 mm Profundidad de cabina: 1 400 mm (630 kg)	Esta cabina acomoda a un usuario en silla de ruedas y a una persona acompañante.	Es el tamaño mínimo que se debe utilizar en edificios de nueva construcción.	El tipo 2 proporciona accesibilidad a personas que utilicen una silla de ruedas manual como las descritas en la Norma EN 12183:2014 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente, de la clase A o B, descritas en la Norma EN 12184:2014. Este tipo también proporciona accesibilidad a personas que utilicen ayudas para caminar (por ejemplo, bastones, muletas o andadores). Es probable que los pasajeros que utilicen sillas de ruedas o ayudas para caminar no sean capaces de girar dentro de este tipo de cabina y tengan que salir de ellas marcha atrás.
3	Anchura de cabina: 1 100 mm Profundidad de cabina: 2 100 mm (1 000 kg)	Esta cabina acomoda a un usuario en una silla de ruedas de clase C y a algunos pasajeros más. También permite el transporte de camillas.	Tamaño recomendado para cabinas en zonas públicas (por ejemplo, instalaciones exteriores, estaciones, etc.) y para cabinas que deban estar preparadas para transportar sillas de ruedas de la clase C.	El tipo 3 proporciona accesibilidad a personas que utilicen una silla de ruedas manual como las descritas en la Norma EN 12183:2014 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente, de la clase A, B o C, descritas en la Norma EN 12184:2014. Este tipo también proporciona accesibilidad a personas que utilicen sillas de ruedas manuales con una unidad tractora (propulsión añadida). Las cabinas de este tipo con dos entradas opuestas permiten una circulación directa desde la entrada principal a los diferentes niveles de pisos.

Tipo de cabina	Medidas mínimas de cabina ^a	Nivel de accesibilidad	Tipos de edificios, uso	Comentarios
4	Anchura de cabina: 1 600 mm Profundidad de cabina: 1 400 mm o Anchura de cabina: 1 400 mm Profundidad de cabina: 1 600 mm (1 000 kg)	Esta cabina acomoda a un usuario en una silla de ruedas y a algunos pocos pasajeros más. También permite el giro de las sillas de ruedas en su interior.	Debe ser el tamaño mínimo para cabinas con entradas en paredes adyacentes ^b	El tipo 4 proporciona accesibilidad a personas que utilicen una silla de ruedas manual como las descritas en la Norma EN 12183:2014 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente, de la clase A o B, descritas en la Norma EN 12184:2014. Este tipo también proporciona suficiente espacio para la mayoría de las personas que utilicen sillas de ruedas y para los pasajeros que utilicen ayudas para caminar.
5	Anchura de cabina: 2 000 mm Profundidad de cabina: 1 400 mm o Anchura de cabina: 1 400 mm Profundidad de cabina: 2 000 mm (1 275 kg)	Esta cabina acomoda a un usuario en una silla de ruedas y a algunos pasajeros más. También permite el giro de las sillas de ruedas en su interior.		El tipo 5 proporciona accesibilidad a personas que utilicen una silla de ruedas manual como las descritas en la Norma EN 12183:2014 o una silla de ruedas propulsada eléctricamente, de la clase A, B o C descritas en la Norma EN 12184:2014. Este tipo también proporciona suficiente espacio de giro para personas que utilicen sillas de ruedas de clase A o B y para los pasajeros que utilicen ayudas para caminar (por ejemplo, andadores).
a La anchura de la cabina es la distancia horizontal entre la superficie interna de las paredes estructurales, medida paralelamente a la entrada frontal. La profundidad de la cabina es la distancia horizontal entre las superficies internas de las paredes estructurales, medida perpendicularmente a la anchura. b Las distancias entre las puertas y las paredes adyacentes de la cabina, tal y como se muestra en la figura 1, deberían ser lo mayores posible.				



Leyenda

a Distancia entre la puerta y la pared de cabina adyacente

Figura 1 – Cabinas con puertas en paredes adyacentes

5.3.2 Equipamiento en el interior de la cabina

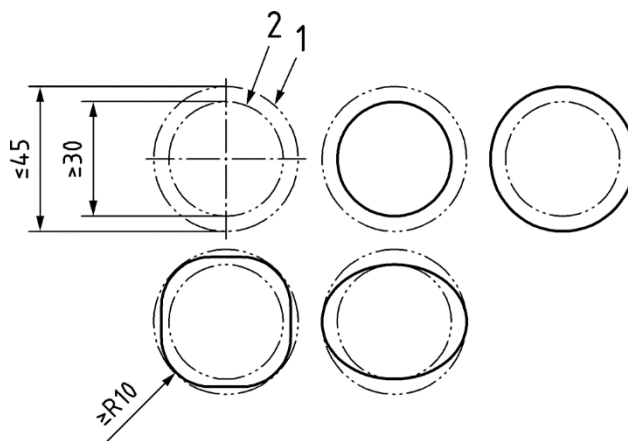
5.3.2.1 Debe instalarse un pasamanos en la pared lateral donde esté la botonera, de la siguiente forma:

- el pasamanos debe interrumpirse donde esté colocada la botonera para evitar obstruir el acceso a los dispositivos de control;
- el pasamanos puede estar instalado solo a un lado de la botonera si el lado más corto no puede alojar un pasamanos de al menos 400 mm de largo;
- en la parte para asirlo, el pasamanos debe tener una sección transversal de medidas entre 30 mm y 45 mm, con un radio mínimo de 10 mm (véase la figura 2);
- la distancia entre la pared y la zona a asirlo debe ser de al menos de 35 mm;
- la altura del borde superior de la zona a asir debe estar comprendida entre 900 ± 25 mm, medidos desde el nivel más alto del acabado del suelo de la cabina;
- los extremos de los pasamanos deben estar cerrados. Si existe riesgo de golpearse con los extremos de estos, por ejemplo, en donde se interrumpa el pasamanos a su paso por delante de la botonera, los extremos deben estar girados hacia la pared.

Para cabinas de los tipos 1, 2 y 3, si el pasamanos restringiera la anchura de la entrada a la cabina se podrá instalar en la pared opuesta.

Para cabinas de los tipos 4 y 5, se debe instalar un segundo pasamanos en la pared opuesta o en la pared del fondo.

Medidas en milímetros



Leyenda

- Máximo círculo exterior del perfil del pasamanos
- Mínimo círculo interior del perfil del pasamanos

Figura 2 – Medidas de la sección de los pasamanos

5.3.2.2 Si se incluye un asiento plegable en la cabina, debe cumplir las siguientes características:

- a) altura del asiento desde el nivel superior del acabado del suelo: 500 mm $\pm$ 25 mm;
- b) una profundidad de entre 300 mm y 400 mm;
- c) una anchura de entre 400 mm y 500 mm;
- d) tener capacidad para soportar una carga de al menos 120 kg.

5.3.2.3 En el caso de cabinas de los tipos 1, 2 y 3, debe instalarse un dispositivo que permita a los pasajeros detectar obstáculos detrás de ellos cuando salen de la cabina marcha atrás.

5.3.2.4 El suelo de la cabina debe ser resistente al resbalamiento considerando el entorno en el que se haya instalado el ascensor; en particular, cuando se prevea que entren regularmente pasajeros llevando calzado mojado. Se puede usar para el suelo de la cabina el mismo material que el utilizado en los vestíbulos del ascensor.

5.3.2.5 {A1►} La iluminación debe proporcionar una iluminancia mínima de 100 lux en el plano del componente, que puede estar en posición vertical o inclinado. {◄A1}

5.4 Dispositivos de control y señalizaciones

5.4.1 Generalidades

5.4.1.1 Dispositivos de control para sistemas de maniobra colectiva

Los sistemas de maniobra colectiva se deben usar para aplicaciones de tipo general.

Se deben utilizar los siguientes dispositivos de control de acuerdo con el apartado 5.4.2:

- pulsadores en la cabina y en los rellanos; o
- pulsadores extralargos en los rellanos y en la cabina; o
- pulsadores en los rellanos, teclados numéricos en la cabina para seleccionar el piso de destino y pulsadores en la cabina para otras maniobras.

NOTA En edificios con muchos rellanos, los dispositivos como los teclados numéricos pueden ayudar a cumplir con los requisitos de la tabla 5.

5.4.1.2 Dispositivos de control para sistemas de control de destino

Los sistemas de control de destino se podrán utilizar solo cuando se pueda asegurar el orientar a los pasajeros en relación con las prestaciones específicas de funcionamiento.

NOTA Debido a su complejidad, los sistemas de control de destino proporcionan a algunos pasajeros un nivel de accesibilidad menor que los sistemas de maniobra colectiva; en particular, cuando se utilizan pantallas táctiles con un botón de accesibilidad y su menú sonoro asociado. Cuando usan dicho menú, los pasajeros solo disponen de un intervalo de tiempo específico para escuchar, entender y reaccionar a la información sonora que reciben.

Se deben utilizar los siguientes dispositivos de control, conformes con el apartado 5.4.3:

- teclados numéricos y, si fuera aplicable, botones de accesibilidad en los rellanos y pulsadores en la cabina; o
- pantallas táctiles y botones de accesibilidad en los rellanos y pulsadores en la cabina.

5.4.2 Dispositivos de control y señalización para sistemas de maniobra colectiva

5.4.2.1 Requisitos para el diseño y la disposición de los dispositivos de control

Los requisitos para el diseño y la disposición de los dispositivos de control se muestran en las tablas 4 y 5, respectivamente.

Tabla 4 – Dispositivos de control. Requisitos de diseño

#	Elemento	Dispositivos de control en los rellanos	Dispositivos de control en la cabina
a)	Superficie mínima de la parte activa de los pulsadores	490 mm ²	
b)	Dimensión mínima de la parte activa de los pulsadores	Círculo inscrito de un diámetro de 20 mm	
c)	Identificación de la parte activa de los pulsadores	Identificable visualmente (por contraste, véase 5.1.2) y al tacto (relieve saliente) en relación con la placa o al entorno inmediato	
d)	Identificación de la placa	Contraste de luminosidad con su entorno (véase 5.1.2) ^a	Contraste de luminosidad con su entorno (véase 5.1.2) en caso de menos de 5 botones
e)	Fuerza de accionamiento	Entre 2,5 N y 5,0 N	
f)	Reacción al accionamiento	Necesaria para informar a los pasajeros de que el botón, una vez pulsado, ha recibido la orden (por ejemplo, el pulsador dispone de un movimiento perceptible o de un sistema de reacción mecánica)	
g)	Reacción al registro	Necesaria para informar a los pasajeros de que la llamada o función se ha registrado, mediante una señal visible y sonora. La señal sonora debe cumplir con el apartado 5.1.3 y se debe emitir cada vez que se pulse, incluso cuando la llamada ya se haya registrado	
h)	Botón para la planta de salida	No aplica	5 mm ± 1 mm en voladizo por encima de los otros botones (preferiblemente, verde)
i)	Posición del símbolo	Cuando exista, en la parte activa o entre 10 mm y 15 mm a la izquierda de ella	En la parte activa o entre 10 mm y 15 mm a la izquierda de ella
j)	Símbolo	Cuando exista, en relieve, con un contraste de luminosidad con el fondo (véase 5.1.2), con una altura de entre 15 mm y 40 mm	En relieve, con un contraste de luminosidad con el fondo (véase 5.1.2), con una altura de entre 15 mm y 40 mm
k)	Altura del relieve de la parte activa (c) y del símbolo (j)	Un mínimo de 0,8 mm (recomendable 1,0 mm)	
l)	Distancia entre las partes activas de los botones de llamada o de los botones de selección de planta	Un mínimo de 10 mm	
m)	Distancia entre un grupo de botones de llamada o de selección de piso y otros grupos de botones ^b	No aplica	Como mínimo, dos veces la distancia entre las partes activas de los botones para selección de piso

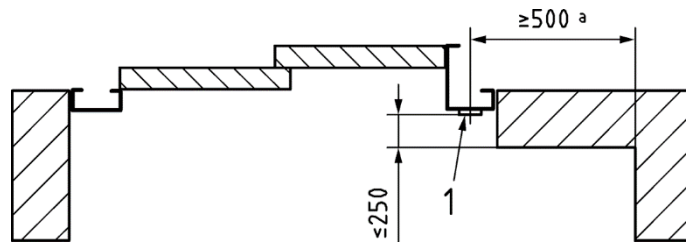
a Solo necesarios para maniobras colectivas donde los dispositivos de control no están montados en el marco de la puerta.

b Por ejemplo, entre los pulsadores de alarma/puerta y los de selección de planta.

Tabla 5 – Dispositivos de control. Requisitos para su disposición

#	Materia	Dispositivos de control en los rellanos	Dispositivos de control en la cabina
a)	Altura mínima entre el nivel más alto del acabado del suelo y la línea central del botón más bajo (el botón de cerrar puertas y otros dispositivos de control se pueden situar a una altura diferente)	850 mm	
b)	Altura máxima entre el nivel más alto del acabado del suelo y la línea central del botón más alto	1 100 mm	1 200 mm (preferiblemente 1 100 mm)
c)	Disposición de los botones	Vertical	Véanse los apartados 5.4.2.3.1 y 5.4.2.3.3
d)	Distancia mínima lateral entre la línea central de cualquier botón al rincón de cualquiera de las paredes adyacentes	500 mm (preferiblemente 700 mm) La profundidad de cualquier receso en el que se pueda poner un botón debe estar limitada a 250 mm (véase la figura 3)	400 mm

Medidas en milímetros



Leyenda

1 Botón en el rellano

a Preferiblemente 700

Figura 3 – Disposición de los botones en los rellanos**5.4.2.2 Dispositivo de control en los rellanos**

5.4.2.2.1 Cuando se utilicen botones de llamada, deben cumplir los requisitos de las tablas 4 y 5, y donde se empleen símbolos, estos deberían cumplir con el n° 6 de la tabla C.1 de la Norma ISO 4190-5:2006. Los botones adicionales deben marcarse de acuerdo con el apartado 5.4.2.3.2 a).

5.4.2.2.2 Cuando se utilicen botones extragrandes, estos deben cumplir con lo estipulado en el anexo B.

5.4.2.2.3 Cuando se disponga de un botón de accesibilidad (por ejemplo, para aumentar el tiempo que permanecen las puertas abiertas, asignar la llamada a una cabina más grande), este debe cumplir con el apartado 5.4.3.1.2.

5.4.2.2.4 En el caso de un solo ascensor, se debe montar, adyacente a las puertas de rellano, un juego de dispositivos de control de rellano.

Para dos o más ascensores, que utilicen un mismo sistema de gestión de llamadas de rellano, se deben situar al menos un juego de dispositivos de control, en cada pared, entre dos puertas de rellano.

5.4.2.3 Dispositivos de control en la cabina

5.4.2.3.1 Los dispositivos de control en la cabina deben cumplir con los requisitos de las tablas 4 y 5, y se deben disponer como sigue:

- a) los botones de selección de piso se deben situar sobre los botones de alarma y puertas;
- b) el orden para una sola línea horizontal de botones de selección de piso debe ser de izquierda a derecha. El orden para una sola línea vertical de botones de selección de piso debe ser de abajo a arriba, y para líneas múltiples verticales, de izquierda a derecha y luego de abajo a arriba.

5.4.2.3.2 Cuando se utilicen pulsadores para el funcionamiento del ascensor, se deben identificar como sigue:

- a) botones de selección de piso: identificados por símbolos (por ejemplo, números, caracteres o pictogramas) consecuentes con la nomenclatura de los pisos del edificio, preferiblemente: – 2, – 1, 0, 1, 2, etc.;
- b) botón de alarma: un símbolo con forma de campana, de color amarillo (Norma ISO 4190-5:2006, tabla C.1, n° 1);
- c) botón de abrir puertas: identificado por el símbolo <I> (Norma ISO 4190-5:2006, tabla C.1, n° 2);
- d) botón de cerrar puertas, cuando se incluya: identificado por el símbolo >I< (Norma ISO 4190-5:2006, tabla C.1, n° 3).

5.4.2.3.3 Cuando se utilicen teclados numéricos para el registro de llamadas, deben cumplir con el apartado 5.4.3.1.1. Los botones de alarma y de puertas se deben situar debajo del teclado numérico.

5.4.2.3.4 Cuando se utilicen botones extragrandes, estos deben cumplir con lo estipulado en el anexo B.

5.4.2.3.5 La botonera de cabina se debe situar en la pared lateral como sigue:

- a) con puertas de apertura central, debe estar en el lado de la derecha según se entra en la cabina desde la entrada principal;
- b) con puertas de apertura lateral, debe estar en el lado hacia el que cierran las puertas según se entra en la cabina desde la entrada principal;
- c) cuando la anchura de la cabina sea superior a 1 600 mm, se debe disponer una botonera en ambas paredes laterales;
- d) en el caso de cabinas con entradas adyacentes, se debe disponer una botonera en cada una de las paredes que no tenga puerta.

5.4.2.4 Señalización en los rellanos

5.4.2.4.1 Las señales luminosas de acuerdo con el apartado 5.12.4.3 de la Norma EN 81-20:2020 deben ser flechas y se deben situar encima o adyacentes a las puertas de rellano.

Los indicadores en forma de flecha se deben situar a una altura, medida sobre el nivel más alto del acabado del suelo, de entre 1 800 mm y 2 500 mm, y deben poder verse desde el rellano con un ángulo de visión de al menos 140° en el plano horizontal y de 70° contados desde su plano horizontal hacia abajo. La altura de las flechas debe ser al menos 40 mm.

En los casos de un solo ascensor, los indicadores en forma de flecha se podrán situar dentro de la cabina a una altura, medida desde el nivel más alto del acabado del suelo, de entre 1 600 mm y 2 000 mm, y deben ser claramente visibles desde el rellano cuando las puertas estén abiertas.

5.4.2.4.2 Se debe emitir una señal sonora cuando se iluminen las flechas. Las señales sonoras deben cumplir con el apartado 5.1.3. Las señales sonoras deben constar de un solo sonido para designar el sentido de subida y de dos sonidos, para el de bajada.

5.4.2.4.3 Una señal sonora en el rellano debe indicar el momento en que se empiezan a abrir las puertas. Si el ruido que producen estas al abrirse es de 45 dB(A) o superior, este ruido se considera válido para cumplir el requisito.

5.4.2.5 Señalización en cabina

5.4.2.5.1 En la botonera, o encima de ella, se debe disponer una señal que indique la posición de la cabina. La línea central de la señal se debe situar a una altura de entre 1 600 mm y 1 800 mm medida desde el nivel más alto del acabado del suelo. La altura de los caracteres que indiquen los pisos debe ser de entre 30 mm y 60 mm.

Se podrán colocar indicadores adicionales en otros sitios, por ejemplo, encima de la puerta de cabina o en una segunda botonera.

5.4.2.5.2 Cuando se detenga la cabina, una voz, en al menos uno de los idiomas oficiales locales, debe anunciar la posición del ascensor. El anuncio de voz debe cumplir con el apartado 5.1.3.

5.4.2.5.3 El sistema de alarma debe estar dotado de una señalización visible y sonora, integrada en o por encima de la botonera, y consistir en:

- a) un símbolo gráfico de color amarillo de acuerdo con el nº 1 de la tabla C.1 de la Norma ISO 4190-5:2006, que se ilumine desde el inicio de la alarma hasta el final de esta;
- b) una señal sonora emitida desde el inicio de la alarma hasta que se establezca la comunicación por voz; la señal sonora debe cumplir con el apartado 5.1.3;
- c) un símbolo gráfico de color verde de acuerdo con el nº 8 de la tabla C.1 de la Norma ISO 4190-5:2006, que se ilumine durante la comunicación por voz.

5.4.2.5.4 Como ayuda para poder oír el sistema de alarma, se debería instalar un lazo de inducción de acuerdo con la Norma EN 60118-4:2015. Si se instala, se debe situar cerca del micrófono un símbolo de acuerdo con el nº 9 de la tabla C.1 de la Norma ISO 4190-5:2006. El lazo de inducción también se debería utilizar para los anuncios descritos en el apartado 5.4.2.5.2.

5.4.3 Dispositivos de control y señalizaciones para sistemas de control de destino

5.4.3.1 Dispositivos de control en los rellanos

5.4.3.1.1 Cuando se utilicen teclados numéricos, se deben disponer de acuerdo con la figura 4.

Los teclados numéricos deben cumplir con los requisitos de las tablas 4 y 5 junto con los siguientes requisitos y excepciones adicionales:

- la anchura del teclado numérico no debe exceder los 120 mm;
- la altura del teclado numérico no debe exceder los 160 mm;
- la separación entre pulsadores debe ser entre 5 mm y 15 mm;
- los números deben estar en la parte activa del pulsador y no deben ser en relieve, aunque se pueden grabar por vaciado;
- el símbolo de la estrella en el botón de salida (planta principal), de acuerdo con el n° 11 de la tabla C.1 de la Norma ISO 4190-5:2006, y el símbolo del signo menos deben estar en relieve;
- el botón para el número “5” debe incorporar un punto en relieve.

No debe utilizarse el sistema Braille.

Medidas en milímetros

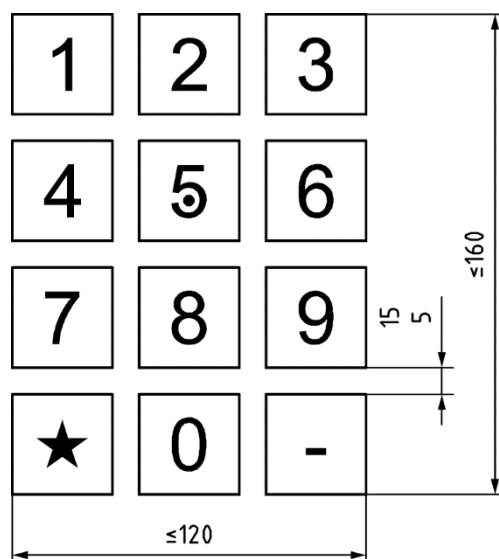


Figura 4 – Ilustración del teclado numérico

5.4.3.1.2 Debe haber un botón de accesibilidad. Debe estar marcado con el símbolo internacional según el n° 10 de la tabla C.1 de la Norma ISO 4190-5:2006. El pulsador debe cumplir con los requisitos de las tablas 4 y 5 [excepto c)] y se debe colocar adyacente al teclado numérico, preferiblemente por debajo.

El botón de accesibilidad debe iniciar la información sonora del apartado 5.4.3.3 b) si no se pulsa de manera permanente. Se debe asignar un ascensor adyacente a donde se encuentre el dispositivo de control en cuestión o, si se prefiere, se debe aumentar el tiempo de apertura de puertas del ascensor asignado. Podrá también activar prestaciones adicionales como, por ejemplo, tiempos adicionales para llamar al ascensor, asignación de la llamada a una camina más grande, etc. donde sea apropiado.

5.4.3.1.3 Cuando se utilicen pantallas táctiles, deben cumplir los requisitos del anexo C.

5.4.3.1.4 Se debe instalar al menos un juego de dispositivos de control para cada pared, situado entre dos puertas de rellano.

5.4.3.2 Dispositivos de control en la cabina

Los pulsadores para la alarma, apertura de puertas y, cuando se incluya, el cierre de puertas, deben cumplir con el apartado 5.4.2.3.2 en lo que les aplique.

5.4.3.3 Señalización en los rellanos

La señalización en los rellanos debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) una señal visible debe confirmar la planta seleccionada y el ascensor asignado. La señal visible se debe colocar cerca del dispositivo usado para hacer la llamada. Los caracteres utilizados para mostrar el ascensor asignado deben tener al menos una altura de 25 mm. Después de activar el botón de accesibilidad, la señal visible se debe mostrar mientras dure el anuncio de voz asociado;
- b) la planta seleccionada, el ascensor asignado y su localización deben ser confirmados mediante un anuncio de voz que debe ser activado por el botón de accesibilidad (véase 5.4.3.1.2), si no está permanentemente activo;
- c) cada ascensor debe estar marcado de manera individual (por ejemplo, A, B, C, etc.). El letrero que lo identifique se debe colocar directamente sobre o adyacente a la puerta de rellano y a una altura de entre 1 800 mm y 2 500 mm medidos desde el nivel más alto del acabado del suelo. El letrero debe tener una altura de por lo menos 40 mm y contrastar con su entorno (véase 5.1.2);
- d) si se ha activado el botón de accesibilidad, el ascensor asignado se debe identificar a sí mismo mediante una señal sonora o mediante un anuncio de voz (por ejemplo, ascensor A) cuando esté disponible para el pasajero;
- e) las señales sonoras y los anuncios de voz de acuerdo con b) y d) deben cumplir con el apartado 5.1.3.

5.4.3.4 Señalización en la cabina

La señalización en la cabina debe cumplir con el apartado 5.4.2.5.

6 Verificación de los requisitos de seguridad y/o medidas de protección

La tabla 6 indica los métodos a utilizar para verificar los requisitos de seguridad y/o medidas de protección descritos en el capítulo 5 de este documento.

Tabla 6 – Medios para verificar los requisitos de seguridad y/o medidas de protección

Apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual^a	Prueba/ ensayo^b	Medición^c	Planos/ cálculos^d	Información al usuario^e
5.1	Generalidades					
5.1.1	Peligros no significativos	✓	▪	▪	▪	✓
5.1.2	Contraste	✓	▪	▪	▪	▪
5.1.3	Señales sonoras	▪	✓	✓	▪	✓
5.2	Entradas – Apertura de puerta					
5.2.1	Anchura de puerta	▪	▪	✓	▪	▪
5.2.2	Tiempo que la puerta permanece abierta	▪	✓	✓	▪	✓
5.3	Dimensiones y equipamiento en el interior de la cabina					
5.3.1	Dimensiones de la cabina	▪	▪	✓	▪	▪
5.3.2.1	Pasamanos	✓	▪	✓	▪	▪
5.3.2.2	Asiento abatible	▪	✓	✓	▪	▪
5.3.2.3	Dispositivo para ver obstáculos al salir marcha atrás	✓	▪	▪	▪	▪
5.3.2.4	Resistencia al resbalamiento	✓	✓	▪	▪	▪
5.4	Dispositivos de control y señalización					
5.4.1	Dispositivos de control	✓	✓	▪	▪	✓
Tabla 4, a)	Superficie de la parte activa de los pulsadores	▪	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, b)	Dimensión de la parte activa de los pulsadores	▪	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, c)	Identificación de la parte activa de los botones	✓	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, d)	Identificación de la placa	✓	▪	▪	▪	▪
Tabla 4, e)	Fuerza de accionamiento	▪	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, f)	Reacción al accionamiento	▪	✓	▪	▪	▪
Tabla 4, g)	Reacción al registro	▪	✓	✓	▪	▪
Tabla 4, h)	Botón para la planta de salida	✓	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, i)	Posición del símbolo	✓	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, j)	Tamaño del símbolo	✓	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, k)	Altura del relieve	▪	▪	✓	▪	▪
Tabla 4, l)	Distancia entre las partes activas de los botones de llamada o de los botones de selección de planta	▪	▪	✓	▪	▪

Apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Prueba/ ensayo ^b	Medición ^c	Planos/ cálculos ^d	Información al usuario ^e
Tabla 4, m)	Distancia entre grupos de botones	▪	▪	✓	▪	▪
Tabla 5, a)	Altura mínima desde el nivel más alto del acabado del suelo	▪	▪	✓	▪	▪
Tabla 5, b)	Altura máxima desde el nivel más alto del acabado del suelo	▪	▪	✓	▪	▪
Tabla 5, c)	Disposición de los botones	✓	▪	▪	▪	▪
Tabla 5, d)	Distancia mínima lateral	▪	▪	✓	▪	▪
5.4.2.2.1	Marcado de los botones de llamada	✓	▪	▪	▪	▪
5.4.2.2.2	Botones extragrandes	✓	▪	✓	▪	▪
5.4.2.2.3	Botón de accesibilidad	✓	✓	▪	▪	✓
5.4.2.2.4	Disposición de los dispositivos de control en los rellanos	✓	▪	▪	▪	▪
5.4.2.3.1	Disposición de los dispositivos de control	✓	▪	▪	▪	▪
5.4.2.3.2	Marcado de los botones de cabina	✓	▪	▪	▪	▪
5.4.2.3.3	Teclados numéricos	✓	▪	✓	▪	▪
5.4.2.3.4	Botones extragrandes	✓	▪	✓	▪	▪
5.4.2.3.5	Ubicación de la botonera de cabina	✓	▪	✓	▪	▪
5.4.2.4.1	Flechas indicadoras	✓	✓	✓	▪	▪
5.4.2.4.2	Señal sonora	▪	✓	✓	▪	▪
5.4.2.4.3	Señal sonora al abrir puertas de rellano	▪	✓	✓	▪	▪
5.4.2.5.1	Señal de posición de la cabina	✓	▪	✓	▪	▪
5.4.2.5.2	Anuncio de voz	▪	✓	✓	▪	▪
5.4.2.5.3	Señales visibles y sonoras de alarma	✓	✓	✓	▪	▪
5.4.2.5.4	Lazo de inducción	✓	✓	▪	▪	✓
5.4.3.1.1	Teclados numéricos	✓	✓	✓	▪	▪
5.4.3.1.2	Botón de accesibilidad	✓	✓	▪	▪	▪
5.4.3.1.3	Pantalla táctil	✓	✓	✓	▪	▪
5.4.3.1.4	Disposición de los controles en los rellanos	✓	▪	▪	▪	▪
5.4.3.2	Diseño y disposición de los dispositivos de control en la cabina	✓	▪	✓	▪	▪

Apartado	Requisitos de seguridad	Inspección visual ^a	Prueba/ ensayo ^b	Medición ^c	Planos/ cálculos ^d	Información al usuario ^e
5.4.3.3	Señalización visible y sonora en los rellanos para sistemas de control de destino	✓	✓	✓	▪	▪
5.4.3.4	Señalización en cabina	✓	✓	✓	▪	▪
a Se utilizará inspección visual para verificar las características necesarias para el requisito, mediante inspección visual de los componentes suministrados. b Una prueba/ensayo de comportamiento verificará que las prestaciones incluidas hacen su función de forma que se cumple el requisito. c Las mediciones verificarán, mediante el uso de instrumentos, que se cumplen los requisitos dentro de los límites especificados. d Los planos/cálculos verificarán que las características de diseño de los componentes suministrados cumplen los requisitos. e Verificar que el punto en cuestión se tiene en cuenta en el manual de instrucciones o mediante marcado.						

7 Información de uso

Se debe incluir en las instrucciones la información siguiente:

- a) información de ajuste del tiempo de cabina estacionada con la puerta abierta;
- b) información de ajuste del nivel sonoro de las señales sonoras en cabina y rellanos, y para ajustar el amplificador de los lazos de inducción, si se incluyen;
- c) la información acerca de cómo utilizar dispositivos de control y prestaciones específicos del ascensor, por ejemplo, el botón de accesibilidad, el control de destino, etc.

Todo dispositivo diseñado para ser controlado por el propietario de la instalación debe acompañarse de instrucciones.

Anexo A (Normativo)

Categorías de discapacidad consideradas

Las categorías de discapacidad cubiertas por este documento se definen en la tabla A.1, y el análisis para la accesibilidad y la seguridad se ha realizado consecuentemente.

Tabla A.1 – Discapacidades cubiertas en este documento

Categoría	Subcategoría	Características
Discapacidad física	Movilidad reducida	Necesidad de uso de: – silla de ruedas; – bastón; – muletas; – andador; – rodador.
	Resistencia limitada, equilibrio	Movilidad lenta, mal equilibrio
	Limitación de la destreza	Función reducida en los miembros superiores (brazos, manos, dedos)
Discapacidad sensorial	Deficiencia visual	Ceguera (bastón, perro guía), discapacidad visual, daltonismo
	Deficiencia auditiva	Sordera, discapacidad auditiva
	Deficiencia del habla	Limitación o incapacidad de comunicación hablada
Discapacidad cognitiva	Dificultad de comprensión	Dificultad de comprensión de las funciones de los dispositivos de control

Anexo B (Normativo)

Dispositivos de control extragrandes

B.1 Introducción

Este anexo proporciona orientación en cuanto al diseño de dispositivos de control extragrandes para proporcionar una mejor accesibilidad.

B.2 Dispositivos de control en los rellanos

Los pulsadores deben cumplir los requisitos del apartado 5.4.2.2.1 con las siguientes desviaciones:

- a) las medidas mínimas de la parte activa deben ser 50 mm × 50 mm o de 50 mm de diámetro;
- b) el tamaño de los símbolos debe ser de 25 mm a 40 mm, situado en la parte activa del botón.

B.3 Dispositivos de control en la cabina

Los pulsadores deben cumplir los requisitos del apartado 5.4.2.3 con las siguientes desviaciones y requisitos adicionales para su disposición:

- a) aplican las especificaciones de los apartados B.2 a) y b);
- b) los botones de selección de piso deben situarse sobre una placa horizontal inclinada. La proyección de la placa inclinada no debe exceder de 100 mm con un ángulo de inclinación de $30^\circ \pm 15^\circ$ con la vertical. Véase el ejemplo de la figura B.1;
- c) la distancia máxima vertical desde el nivel más alto del acabado del suelo hasta la línea central del botón más alto no debe exceder de 1 000 mm;
- d) si solo existe una fila de botones de planta, estos deben situarse de izquierda a derecha;
- e) los botones de abrir puertas, alarma y, si se incluye, el de cerrar puertas, deben estar separados de los botones para seleccionar el piso por una distancia mínima de dos veces la existente entre los botones de selección de piso. Véase el ejemplo de la figura B.2;
- f) con dos filas de botones de planta, estos deben situarse de izquierda a derecha y luego de abajo a arriba. Véase el ejemplo de la figura B.3.

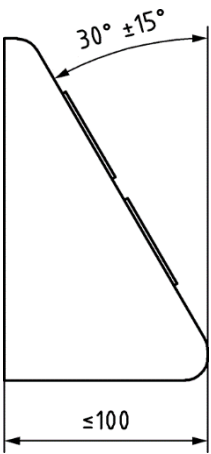


Figura B.1 – Botonera de la cabina. Vista lateral, ejemplo

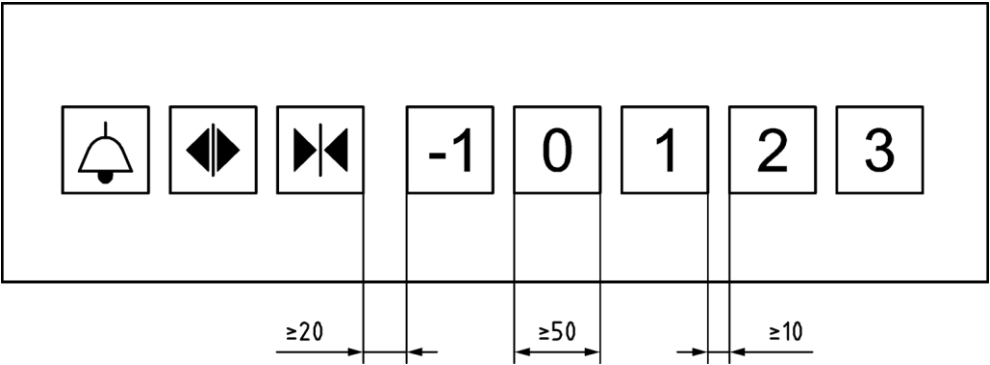


Figura B.2 – Ejemplo de disposición de pulsadores en una sola fila

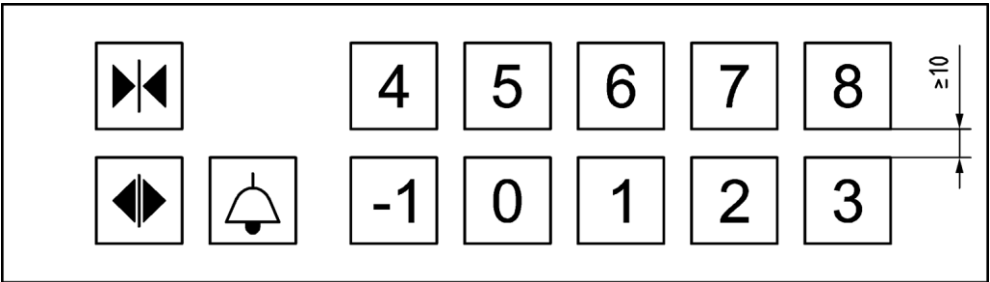


Figura B.3 – Ejemplo de disposición de pulsadores en dos filas

Anexo C (Normativo)

Dispositivos de pantalla táctil para sistemas de control de destino

Para las pantallas táctiles, debe aplicar lo siguiente:

- a) Las pantallas táctiles deben ser capaces de proporcionar una luminosidad de al menos 300 cd/m². Las superficies activas y los símbolos de la pantalla deben tener el contraste adecuado con su entorno inmediato. El diseño debe ser sólido y estático.
- b) Los botones táctiles deben cumplir con lo requerido en la tabla 4, con las siguientes excepciones y requisitos adicionales:
 - 1) no aplican los ítems c), d), e), g), h), i), j), k) y l) de la tabla 4;
 - 2) el botón de salida debe ser preferiblemente de color verde o disponer de un marco de color verde;
 - 3) los símbolos deben estar sobre la parte activa;
 - 4) la altura de los símbolos debe ser de entre 15 mm y 40 mm;
 - 5) la distancia entre las partes activas de los botones debe ser de al menos 5 mm.
- c) La disposición de la pantalla táctil debe cumplir con lo estipulado en la tabla 5, exceptuando el punto c).
- d) Los símbolos para mostrar el ascensor asignado en las pantallas deben ser de al menos 25 mm de alto y se deben mostrar durante el anuncio sonoro asociado, si se activa.
- e) Se debe disponer de un botón de accesibilidad conforme con el apartado 5.4.3.1.2 adyacente a la pantalla táctil, preferiblemente debajo, para activar los anuncios de voz y selección de piso de acuerdo con el anexo C, f). Podrá también activar prestaciones adicionales como símbolos más grandes y contraste mejorado, cuando sea apropiado.
- f) Cuando se active el botón de accesibilidad, debe ocurrir lo siguiente:
 - 1) anuncios secuenciales de los destinos disponibles (por ejemplo, en el nivel de la entrada empezando por la planta más baja a la más alta o, en alguna planta superior, empezando por la planta de entrada y luego por la más alta hasta la más baja);
 - 2) selección del destino mediante activación del botón de accesibilidad o del botón táctil asociado.

En edificios con muchas plantas, se podrá seleccionar primero una zona de destinos antes de seleccionar el destino final mediante otra actuación del botón de accesibilidad.

NOTA Para la confirmación y direccionamiento al ascensor asignado, véase el apartado 5.4.3.3.

Anexo D (Informativo)

Asesoramiento para mejorar la accesibilidad y la facilidad de uso

Los elementos siguientes se podrán utilizar para mejorar la accesibilidad y la facilidad de uso de los ascensores. Esto puede ser de particular importancia en instalaciones públicas (por ejemplo, estaciones de tren) y edificios específicos (por ejemplo, hospitales, clínicas, etc.) en los cuales, los pasajeros con un grado mayor de discapacidad y/o combinación de discapacidades, deberían ser capaces de poder utilizar los ascensores.

- a) Las puertas de rellano de vidrio se deberían marcar para evitar la confusión causada por materiales transparentes y permitir una fácil identificación de las entradas a los ascensores. Se podrá usar el mismo marcado que el usado para paredes y puertas del edificio.

NOTA Para un asesoramiento adicional sobre reglas de diseño para personas con visión reducida, véase la Norma ISO 21542.

- b) El uso de materiales transparentes en las paredes de la cabina y en el cerramiento del hueco, o en las puertas de rellano y de cabina, puede reducir el riesgo de pánico y, en el caso de pasajeros atrapados, ser de ayuda a la comunicación con otras personas que estén fuera del ascensor. Sin embargo, los materiales transparentes pueden acrecentar la ansiedad asociada al miedo a las alturas.
- c) La altura de las puertas de rellano y de cabina, y la altura libre de la cabina, debería ser de al menos 2 100 mm.
- d) Se deberían instalar pasamanos en todas las paredes de la cabina que no tengan puerta.
- e) Las paredes de la cabina deberían ser de acabado mate para evitar reflejos, confusión óptica y deslumbramientos provocados por las fuentes de luz. Cuando cualquiera de las paredes de la cabina esté cubierta en su mayor parte por espejo, el vidrio debería estar decorado o debería haber una distancia vertical de al menos 300 mm entre el suelo y la parte inferior del espejo.
- f) Se podrán usar caracteres Braille. Si es así, deberían ser conformes con la Norma ISO 17049 y deberían estar a una distancia mínima de 5 mm de sus símbolos asociados.

{A1▶}

Anexo E (Informativo)

Obtención del contraste de luminancia y de los valores de reflectancia de la luz

E.1 Valores relevantes a obtener

El contraste Michelson se obtiene con la siguiente fórmula:

$$C_M = \frac{L_1 - L_2}{L_1 + L_2} \times 100\%$$

donde

L_1 es la luminancia de la superficie más clara en cd/m^2 ; y

L_2 es la luminancia de la superficie más oscura en cd/m^2 .

Para materiales de reflexión difusa (por ejemplo materiales mates), la luminancia puede ser también remplazada por los valores de reflectancia de la luz en la siguiente fórmula:

$$C_M = \frac{LRV_1 - LRV_2}{LRV_1 + LRV_2} \times 100\%$$

donde

LRV_1 es el valor de reflectancia de la luz o valor-Y de CIE de la superficie más clara; y

LRV_2 es el valor de reflectancia de la luz o valor-Y de CIE de la superficie más oscura.

Para ver la definición del valor-Y de CIE, véase la Norma EN ISO/CIE 11664-3:2019.

Cuando no se disponga del LRV de la superficie más clara, se puede obtener mediante la comparación con una muestra de LRV conocido cuando se mida la luminancia de acuerdo con el apartado E.2.1. Se utiliza la siguiente fórmula para la comparación:

$$LRV_1 = LRV_s \times \frac{L_1}{L_s}$$

donde

LRV_1 es el valor de reflectancia de la luz de la superficie más clara;

LRV_s es el valor de reflectancia de la luz de la muestra estándar de LRV;

L_1 es la luminancia de la superficie más clara; y

L_s es la luminancia de la muestra.

E.2 Métodos de medición y medios para obtener el contraste de luminancia

E.2.1 Medios de medición

El contraste de luminancia y los valores de LRV se pueden obtener por los medios siguientes. Para determinar qué instrumento es el más apropiado, se debería tener en cuenta la siguiente información:

- La cámara medidora de luminancia proporciona todas las mediciones relevantes en un solo paso y es aplicable independientemente del tamaño de los detalles. Las zonas relevantes que se han de considerar para obtener el contraste de luminancia se definen en la foto durante el análisis. Este procedimiento proporciona también una buena documentación de la medición.
- El medidor de luminancia se puede usar también para medir la luminancia de las zonas relevantes. Sin embargo, dependiendo del ángulo específico del medidor de luminancia, requiere un alto grado de precisión en la alineación del instrumento para los pequeños detalles como se han de en los pulsadores del ascensor y necesitaría colocarse a corta distancia, lo que podría provocar sombras.
- Valores de LRV (valores Y de CIE) de colores que son proporcionados por diferentes sistemas de color (RAL, NCS...). Este método debería usarse solo para superficies mates para las que el LRV no esté condicionado por las reflexiones.
- Instrumentos de contacto para medir la reflectancia de la luz. Este método se puede usar solo para superficies de mayor tamaño y para materiales mates para los que el LRV no esté condicionado por las reflexiones.

También es posible establecer un valor aproximado de reflectancia de la luz tomando una foto en blanco y negro de la superficie en cuestión junto con muestras de colores, hojas de muestras de colores, o escalas de grises, con el ángulo indicado en la tabla 2 y comparando el brillo de esas superficies. De forma alternativa, se puede identificar una coincidencia razonable situando una escala LRV contra la superficie en cuestión. Los valores aproximados de LRV obtenidos de esta forma también dependerán del nivel de intensidad de la luz ambiental.

Esta aproximación se puede utilizar para una selección inicial de colores con fines de diseño, o para una valoración preliminar sobre el terreno. No valora con precisión la influencia del brillo en el valor de la reflectancia de la luz. Si se elige este método para obtener el contraste de luminancia, se debería utilizar un margen adecuado en el contraste de luminancia requerido para poder asegurar el cumplir con los requisitos de este documento.

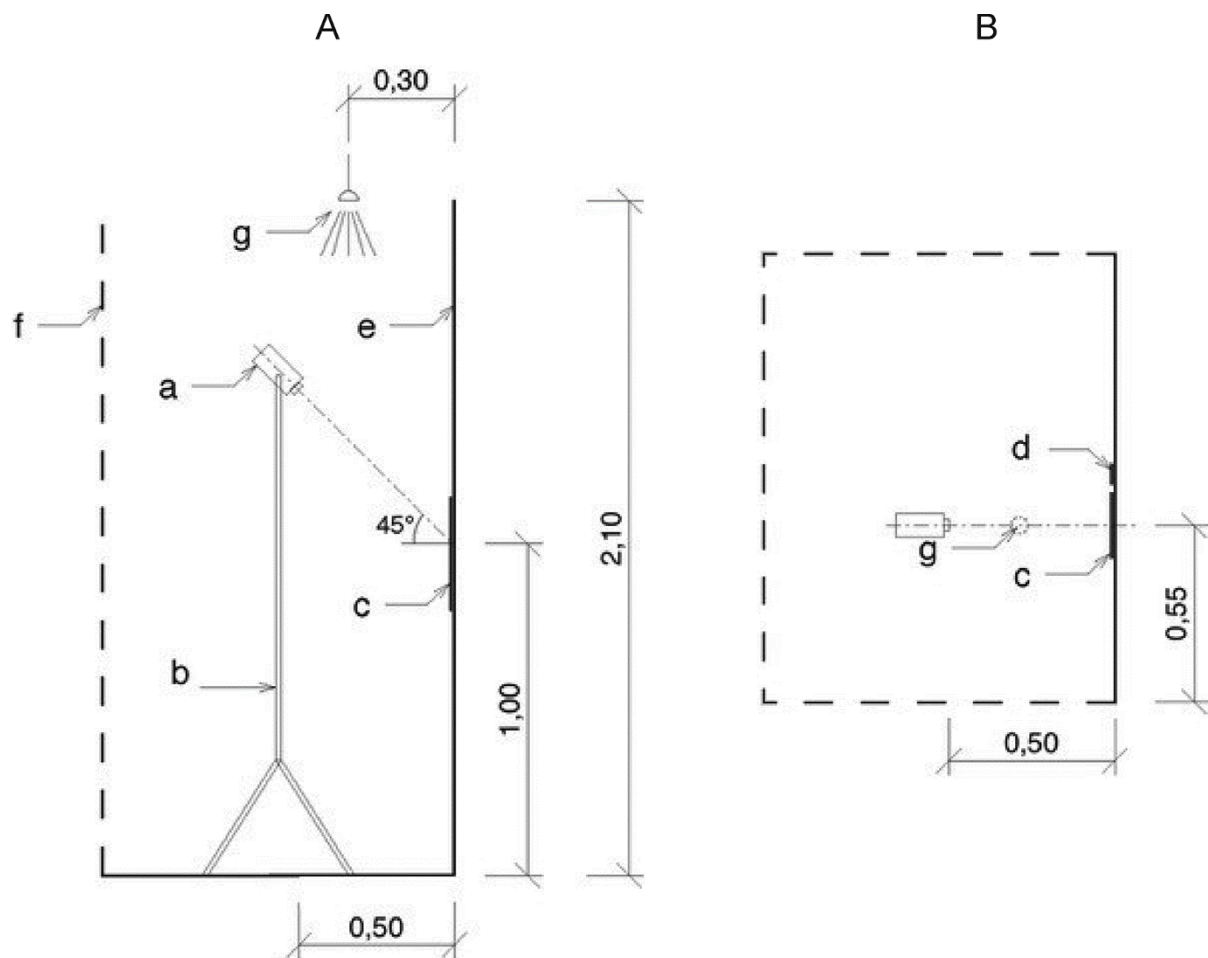
E.2.2 Obtención del contraste de luminancia de los dispositivos de control

Para obtener el contraste de luminancia de los símbolos en la parte activa de los dispositivos de control se recomienda utilizar cámaras medidoras de luminancia dado el pequeño tamaño de los símbolos.

Las mediciones utilizando cámaras medidoras de luminancia en un laboratorio se deberían realizar como se indica a continuación (véase la figura E.1):

- 1 el dispositivo de medición debería montarse sobre un trípode y colocarse en el eje del dispositivo de control a una distancia de 0,5 m,
- 2 el ángulo de observación debería ser de 45° sobre la horizontal,
- 3 el dispositivo de control y la muestra LRV patrón deberían montarse en una pared, con los ejes del botón y de la muestra a una altura de 1 m,
- 4 se debería simular una cabina de ascensor de 1,10 m × 1,40 m mediante paneles o cortinas que proporcionen una protección contra cualquier iluminación perturbadora,
- 5 una fuente de luz puntual, regulable para poder proporcionar el nivel de iluminancia requerido de 100 lx, se debería posicionar a una altura de 2,10 m y a una distancia de 0,30 m de la pared.

Medidas en metros



Leyenda

- A Vista lateral
- B Vista cenital
- a Cámara medidora de luminancia (dispositivo de medición)
- b Trípode
- c Dispositivos de control a medir
- d Muestra patrón de LRV
- e Pared
- f Paredes de cabina, en laboratorio se sustituyen por cortinas o paneles
- g Fuente de luz puntual y regulable para proporcionar la iluminación requerida sobre la muestra

Figure E.1 – Disposición de medición para la obtención del contraste de luminancia en los dispositivos de control

Cuando los dispositivos de control cumplen con los requisitos de contraste de luminancia según la medición anterior, se puede asumir que también cumplen los requisitos para cabinas de mayor tamaño y para disposiciones en los rellanos.

E.2.3 Obtención de los valores de reflectancia de la luz

Los valores de reflectancia de la luz de las partes activas de los pulsadores, placas-soporte y las superficies que los rodean se pueden obtener de una manera similar a la indicada en el apartado E.2.2, pero bajo un ángulo de visión de acuerdo con la tabla 2, o mediante el uso de otros métodos de medición como los indicados en el apartado E.2.1.

E.2.4 Obtención del contraste de luminancia de los marcados de identificación de los ascensores

El contraste de luminancia y el LRV_1 de los marcados identificación de los ascensores con su entorno puede obtenerse de manera similar a la indicada en el apartado E.2.2, pero bajo un ángulo de visión horizontal desde una distancia de 0,5 m a 1,0 m, o mediante el uso de otros métodos de medición como los indicados en el apartado E.2.1 si el tamaño del marcado y la reflexión del material permite el uso de otros métodos. {◀A1}

Anexo ZA (Informativo)

Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2014/33/UE

Esta norma europea se ha preparado bajo la solicitud de normalización de la Comisión M/549 C(2016) 5884 final” para proporcionar un medio voluntario para cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (refundición).

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo la Directiva, el cumplimiento con los capítulos normativos de esta norma dados en las tablas ZA.1 y ZA.2 confiere, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, presunción de conformidad con los correspondientes requisitos esenciales de esa Directiva y de los Reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZA.1 – Correspondencia entre esta norma europea y anexo I de la Directiva 2014/33/UE

Requisitos esenciales de seguridad y salud del anexo I de la Directiva 2014/33/UE	Capítulo(s)/Apartado(s) de esta norma europea	Notas/Comentarios
1.1	Véase la tabla ZA.2 a continuación	
1.2	5.2.1, 5.2.2, 5.3.1	
1.6.1	5.1.2, 5.1.3, 5.4	
1.6.2	5.4	
6.2	Capítulo 7	

Tabla ZA.2 – Correspondencia entre esta norma europea y el anexo I de la Directiva 2006/42/CE

Requisitos esenciales de seguridad y salud del anexo I de la Directiva 2006/42/CE	Capítulo(s)/Apartado(s) de esta norma europea	Notas/Comentarios
1.1.2 (a), (c)	5, 6, 7	
1.1.6	5.2.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4	
1.5.15	5.3.2	

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

Bibliografía

- [1] CEN-CENELEC Guide 6:2014, *Guide for addressing accessibility in standards*.
- [2] CEN/TR 81-10:2008, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Basics and interpretations. Part 10: System of the EN 81 series of standards*.
- [3] EN 81-22:2014, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods. Part 22: Electric lifts with inclined path*.
- [4] EN 81-82, *Safety rules for the construction and installation of lifts. Existing lifts. Part 82: Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts for persons including persons with disability*.
- [5] EN 12183:2014, *Manual wheelchairs. Requirements and test methods*.
- [6] EN 12184:2014, *Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers. Requirements and test methods*.
- [7] EN 60118-4:2015, *Electroacoustics. Hearing aids. Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes. System performance requirements (IEC 60118 4:2014)*.
- [8] ISO 4190 1, *Lift (Elevator) installation. Part 1: Class I, II, III and VI lifts*.
- [9] ISO 7176 5, *Wheelchairs. Part 5: Determination of dimensions, mass and manoeuvring space*.
- [10] ISO 17049, *Accessible design. Application of braille on signage, equipment and appliances*.
- [11] ISO 21542:2011, *Building construction. Accessibility and usability of the built environment*.
- [12] Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the member states relating to lifts.
- [13] European Commission recommendation of 8 June 1995 concerning improvement of safety of existing lifts (95/216/EC).
- [14] Treaty of Lisbon of the European Union: 2016.
- [15] United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006.
- {A1►} [16] EN ISO/CIE 11664 3:2019, *Colorimetry. Part3: CIE Tristimulus Values*. {◄A1}

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

